

Nama : Reyan Agustian

Nim: 24146037

Sistem informasi geografis

1. Konsep Dasar Data Spasial

Data spasial adalah data yang memiliki informasi lokasi di bumi. Terdiri dari:

- **Vektor:** titik, garis, poligon
- **Raster:** citra/pixel

Dalam SIG Python, umumnya digunakan **shapefile (.shp)** yang memiliki file pendukung (.shx, .dbf). Data bisa diperoleh dari internet (BIG, BPS, dll).

2. Manajemen Struktur Folder

Struktur folder bertujuan agar proyek rapi dan mudah dijalankan.

Contoh:

```
project_sig/ |—  
data/ (file .shp)  
|— app/ (kode python)  
|— output/ (hasil)
```

Catatan:

- Semua file shapefile harus satu folder
- Gunakan path yang benar di Python

3. Membaca File .SHP di Python

Menggunakan library **geopandas**.

Contoh:

```
import geopandas as gpd  
data = gpd.read_file("data/batas_provinsi.shp") Hal
```

penting:

- File harus lengkap (.shp, .shx, .dbf)
- Pastikan path benar
- Cek koordinat (CRS)

4. Injeksi Atribut Numerik

Menambahkan atau mengolah data angka pada tabel atribut.

Contoh:

```
data["nilai"] = 100
```

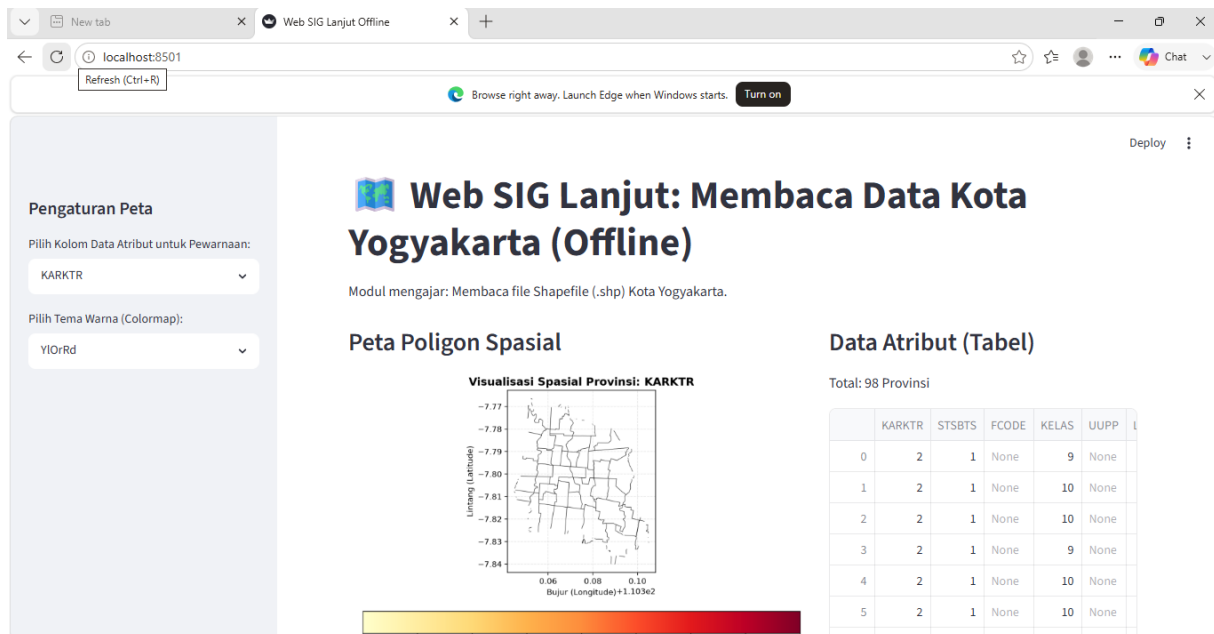
Atau:

```
data["kepadatan"] = data["penduduk"] / data["luas"]
```

Tujuan:

- Analisis data
- Visualisasi peta
- Membuat kategori/klasifikasi

5.



6.

Jalankan di terminal `py -m streamlit run (nama file).py`

Troubleshooting (Singkat)

- **Module error** → `pip install geopandas`
- **File tidak terbaca** → cek file (.shp, .shx, .dbf) & path
- **CRS error** → `to_crs(epsg=4326)`
- **Peta kosong** → `cek data.head()`

- **File tidak ditemukan** → pastikan lokasi benar